

7장 과학기술정책과 연구개발 보안

과학기술정책의 수립

과학기술 연구개발을 통한 첨단기술 및 제품개발 -> 기업 발전 및 국가경쟁력 기여

국가연구개발사업 : 정부에서 기업에 돈을 주고 연구시키는 것.

왜 함? => 바로 상용화할 수 없는 기술을 개발하려면 **많은 시간과 막대한 비용**이 소요. 따라서 민간기업들은 기초과학기술 및 중장기 연구개발을 못하기에 국가에서 지원.

미국 등 선진 주요 국가에서 시작. 우리나라도 과학기술에 적극적으로 투자.

<과학기술기본법> : 5년마다 과학기술기본계획 수립. 국가 R&D사업 전략 강화 추진

=> 현재 5차 과학기술기본계획 시행 중

Q) 과학기술개발에 국가 R&D 자금 지원에서 긍정적 요인과 부정적 요인은 각각 무엇일까?

긍정적 : 기업에서 많은 시간과 막대한 비용때문에 하지 못한 기술개발을 할 수 있음.

부정적 : 국가연구개발사업을 하면 성과를 기업으로 이전. **정부 자금(세금)**으로 개발한 기술에 대해 **연구기관이 기업으로부터 기술료를 받는다는 비판**이 있을 수 있음.

우리나라 과학기술개발 종합계획 연혁

1차 : 2002-2006 김대중 ...

현재 5차!

과학기술분야 연구개발에 대한 국가개입의 **긍정적** 요인

1. 과학기술 연구개발과 발전을 **시장기능에만 의존하면 과학기술진보 미흡**이 우려된다.
-> 국가가 필요로 하는 만큼의 과학기술진보를 이루기 위해서는 국가개입이 필요함
2. 과학기술의 개발을 민간에게만 맡겨 둘 경우 **불확실성과 실패 리스크**가 높음.
-> **국가가 리스크를 분담**하는 차원에서 예산의 지원과 육성정책 필요
3. 자본시장의 **불완전성**은 과학기술 개발과정에서 **편중된 악영향**을 미칠 수 있음.
-> 국가가 개입해서 과학기술 연구개발에 투자하는 시장의 **완전성 추구**가 필요.
(필요한 곳에만 돈이 몰릴 수 있음)
4. 시장의 **외부성 효과**에 대해, 국가가 개입함으로써 **긍정적인 외부성** 창출 가능.
외부성 : 어떤 시장 참여자의 경제적 행위가 사람들에게 **의도하지 않은** 이익이나 손해를 가져다 주는데도, 그 경제적 행위에 대해 아무런 대가를 받지도 주지도 않는 현상
5. **국가안보**는 과학기술의 발전수준과 관련이 있음
국가안보에 필수적인 첨단기술 및 국방관련 연구개발의 활성화를 위해 국가개입.

과학기술분야 연구개발에 대한 국가개입의 **부정적** 요인

1. 과학기술 연구개발이 국가차원에서가 아니라 **정부관료나 기업의 이해관계**에 따라 정부의 투자정책이 결정될 수 있다.
2. 정부는 국민의 시각을 의식하여 **가시적인 전시효과**가 큰 과학기술분야에만 집중적으로 투자할 위험이 있다.
ex) 선거 앞두고 반도체, AI 발전시키겠다.. 어느 지역에 무슨 투자를 하겠다...
3. 정부의 부처간 협업 및 소통 부족 등으로 **부처이기주의**가 발생할 경우 합리적, 효율적인 투자 배분이 안될 수 있다.
ex) 부처간 싸우는 경우.

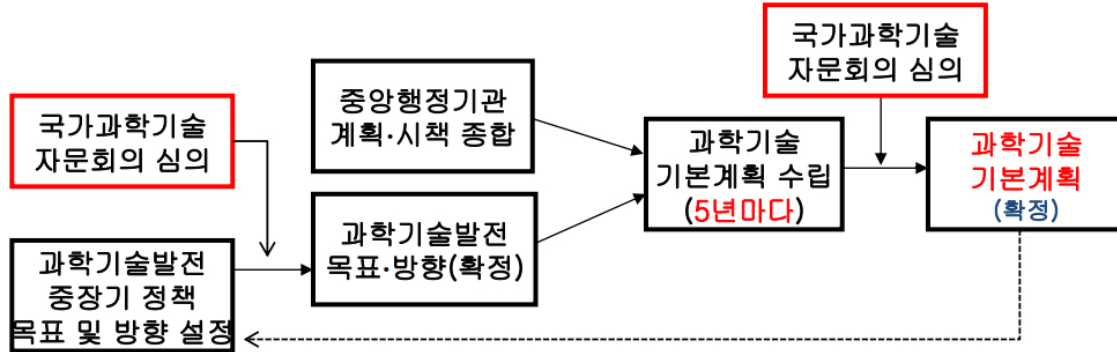
과학기술기본법

제1조 목적

과학기술의 혁신 및 국가경쟁력 강화를 통해 국민경제 발전을 도모~

제7조 과학기술기본계획

- (1) 정부는 이 법의 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 과학기술발전에 관한 중·장기 정책 목표와 방향을 설정하고~
- (2) 과학기술정보통신부장관은 5년마다 제1항에 따른 과학기술발전에 관한 중·장기 정책 목표와 방향을 반영하고 관계 중앙행정기관의 과학기술 관련 계획과 시책 등을 종합하여 과학기술기본계획을 세우고 과학기술자문회의의 심의를 거쳐 확정하여야 한다.



- (3) 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
 3. 과학기술투자의 확대
 4. 연구개발의 추진 및 협동·융합연구개발 촉진... 4의2 미래유망기술의 확보
 -

Q) 과학기술기본계획의 각 호에 포함되어 있지 않은 중요한 내용은?

=> 지식재산 창출 등에 관한 내용은 있는데 보안 관련 내용이 빠져 있다!

- (4) 관계 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장은 기본계획에 따라 연도별 시행계획을 세우고 추진하여야 한다.
- (5) 과학기술정보통신부장관은 매년 4항에 따른 해당 연도 시행계획과 전년도 추진실적을 종합하고 점검하여 과학기술자문회의의 심의를 거쳐야 하며, 이에 관한 세부 사항은 대통령령으로 정한다.
- (6) 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장은 과학기술 관련 계획을 세울 때에는 기본계획을 따라야 한다.
- (7) 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따른 중·장기 정책목표와 방향을 설정하거나 기본계획을 세우기 위하여 필요하면 관계 중앙행정기관이 장, 지방자치단체의 장, 기업·교육기관·연구기관의 장, 과학기술 관련 기관·단체의 장에게 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다.
- (8) 과학기술정보통신부장관은 기본계획을 “국회”에 보고하여야 한다.

국가첨단전략산업법

(정식명칭 : 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법. 상위법이다!)

간접적 기술보호법

제1조 목적

이 법은 국가첨단전략산업의 혁신생태계 조성과 기술역량 강화를 통하여 산업의 지속가능한 성장기반을 구축함으로써 국가·경제 안보와 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 한다. => 육성에 관한 법!

제2조 정의

- ★ 1. “국가첨단전략기술”이란 공급망 안정화 등 국가·경제 안보에 미치는 영향 및 수출·고용 등 국민경제적 효과가 크고 연관산업에 미치는 파급효과가 현저한 기술로서 제11조에 따라 지정된 기술을 말한다.

제4조 다른 법률과의 관계

2. 전략기술의 보호조치에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 <산업기술보호법>에서 정하는 바에 따른다.

제14조 전략기술의 보호조치 등

- (1) 전략기술보유자는 전략기술의 유출을 방지하기 위하여 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다.
 1. 보호구역의 설정·출입허가 또는 출입 시 휴대품 검사
 2. 전략기술을 취급하는 인력의 이직 관리 및 비밀유지 등에 관한 계약 체결
 3. 그 밖에 전략기술 유출 방지를 위하여 대통령령으로 정하는 사항
- ★ (4) 제2항에 따라 **전문인력** 등의 지정을 받은 **전략기술보유자**는 **전문인력**등에 대하여 다음 각 호의 사항이 포함된 **계약을 체결**할 수 있다.
 1. **해외 동종 업종**으로의 이직 제한 및 그 기간
 2. **전략기술 관련 비밀유출 방지**
 3. **퇴직 후 재취업 정보제공** 등 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항
- ★ (5) 제2항에 따라 전문인력등의 지정을 받은 전략기술보유자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 산업통상자원부장관에게 해당 **전문인력의 출입국 정보 제공**을 신청할 수 있다.
 1. **전략기술 전문인력의 동의**가 있는 경우
 2. 전략기술의 **해외 유출이 심각하게 우려되는 경우**
 3. 그 밖에 대통령령으로 정한 경우
- (6) 산업통상자원부장관은 제5항에 따른 신청을 한 자에게 제공하기 위하여 **법무부장관**에게 해당 전문인력의 **출입국 정보 제공**을 요청할 수 있다. 이 경우 법무부장관은 특별한 사유가 없으면 해당 정보를 제공하여야 한다.

국가연구개발사업 수행절차

- 1단계 : 과제기획
- 2단계 : 연구개발기관 선정
- 3단계 : 성과 평가
- 4단계 : 사후관리

국가 연구개발(R&D) 사업의 구조

----->
민관과 연관되어 R&D를 한다.



연구보안(R&D) 보안의 개념

연구보안(산업보안학) : 정부의 지원을 받아 국가연구개발사업을 수행하는 기관에서 연구내용 및 연구결과물이 외부로 유출되지 않도록 관리하는 제반 업무

연구보안(한국연구인력개발원) : 연구를 수행하는 자가 연구의 준비 단계부터 연구의 수행과정 및 연구 종료 이후 발생한 주요 연구정보 및 연구성과물이 무단으로 유출되지 않도록 방지하기 위한 제반활동

주체 : **연구수행자**(대학, 정부출연연구소, 기업 등의 연구소에 속한 연구자)

대상 : 연구 준비-수행-종료 이후 발생한 주요 연구정보 및 연구성과물

★ “산업보안”과 “연구보안”에서의 “보안”의 의미★

산업보안에서 : 사람의 **의도적인 행동**으로 발생하는 상황을 전제. 불법성 여부 즉 **범죄성과 관련**이 있다고 봄.

=> **산업보안=사람의 의도적인 범죄행위로부터 보호**

연구보안에서 : 연구개발과정에서 창출되는 연구성과 및 중요정보가 유출되지 않도록 보호하는 활동. **범죄성과 관련없이** 유출되지 않도록 규정.

의도적인 범죄행위로부터의 보호뿐만 아니라, **의도하지 않은 유출사고**와 **보안지식 부족**에 의한 유출사고로부터의 보호도 포함.

=> **연구보안 = 의도적인 범죄 + 의도하지 않은 유출 + 보안지식 부족에 의한 유출로부터의 보호**

연구개발(R&D)의 유형

기초연구 : 새로운 과학적 지식 또는 이해를 얻기 위한 연구. 과학의 진보를 위함. 실무X

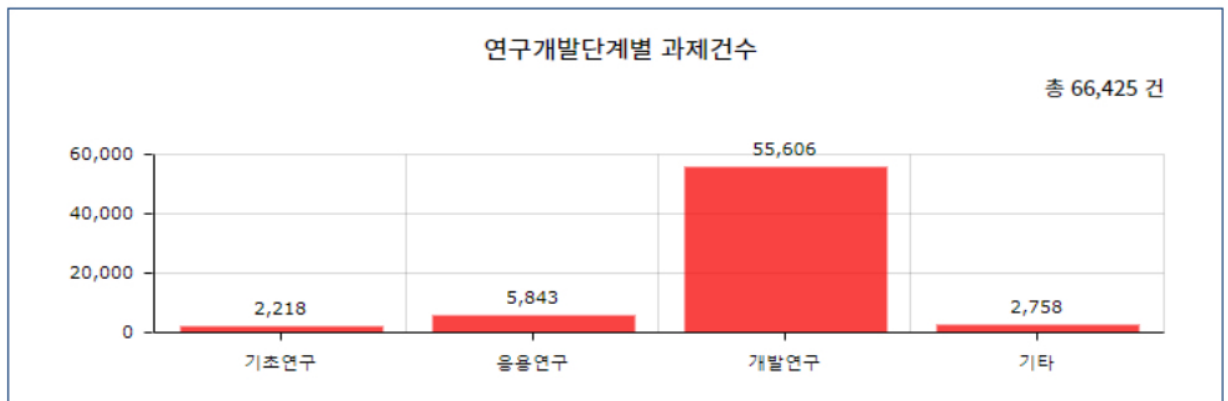
응용연구 : 과학·기초연구를 바탕으로 **실무적인 목적** 달성을 위함

개발연구 : 기초·응용연구를 체계적으로 사용하여 새로운 자재, 장치, 시스템, 방법을 창출하고 신제품이나 진보된 제품의 **설계 및 개발**하기 위해 수행

기술개선 : 기존 또는 개발된 기술의 단점을 보완하고 발전적으로 개선하는 것으로 주로 **기술의 개선**, 기술 수명주기의 연장, 점진적 혁신의 창출을 목표로 함.

○ 연구개발 단계(기초연구→응용연구→개발연구→기술개선)에서의 성과보호 중요성

출처: : 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)-국가R&D수행기관 연구과제(2020)



본 과목에서 연구개발 보안 : 연구기관 및 연구자가 기획-수행-종료-기술 이전 등 단계에서 창출되는 유·무형의 연구성과물 및 중요 정보가 유출되지 않도록 보 하기 위한 제반 보안

★연구보안의 특성

준거성 : 과학기술기본법 및 국가연구개발혁신법에 근거

예방성 : 연구성과가 유출되지 않도록 사전 보안대책에 중점 => 처벌조항이 없기 때문에

과정성 : 연구개발수행 전 과정에서 창출되는 성과물 보호활동 <->산업보안은 결과물 중점

8장 국가연구개발혁신법과 연구보안

연구보안의 개념과 특성

연구보안에서의 “연구” : 연구+개발

연구 : 새로운 지식이나 원리를 탐색하는 것

개발 : 연구 성과를 **상용화**하는 것

둘은 일련의 프로세스이며 명확히 구분 가능한 개념이 아니다.

=> 연구보안은 연구개발보안의 줄임말로 보아야 한다.

연구보안 개념

연구기획->연구개발 수행->연구성과 관리 -> 연구결과 활용 등 과정에서 창출되는 연구성과 및 중요정보가 의도적 또는 비의도적으로 무단 유출되지 않도록 보호하는 제반 보안관리 활동

연구보안의 보안관리 주체

연구기관 + 연구자

과거에는 연구기관 중심이었지만, 현재는 연구자 중심.



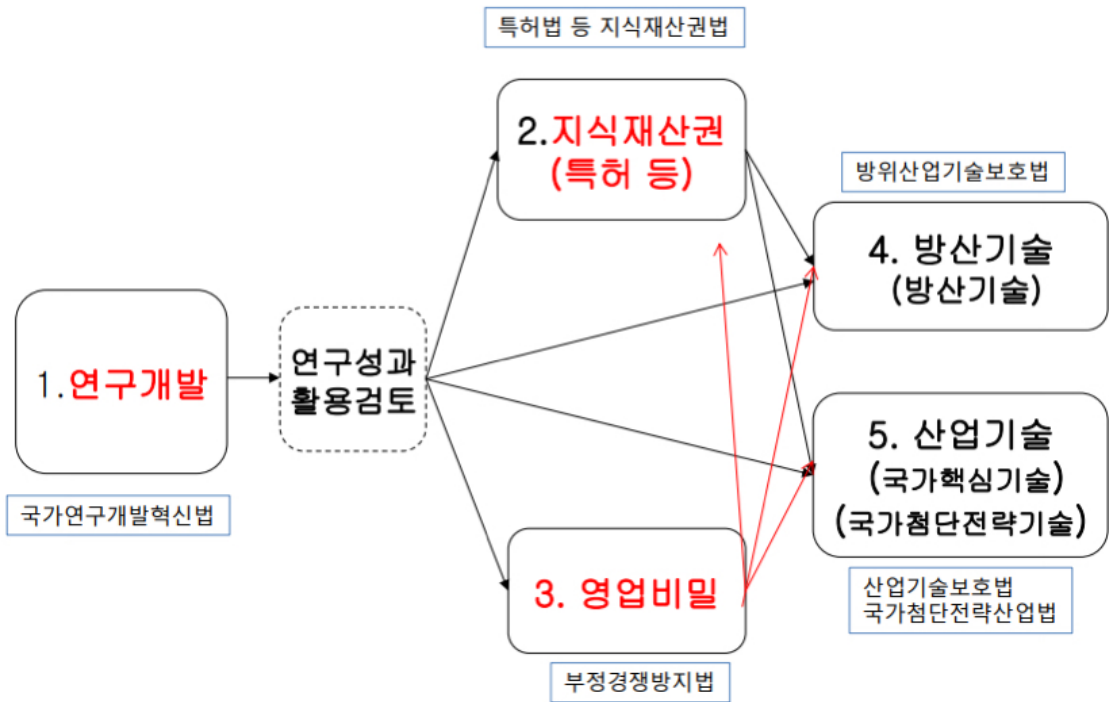
과학기술기본법 제16조의2 연구개발성과의 보호 및 보안

(1) 정부는 보호할 가치가 있는 국가연구개발사업 및 민간연구개발의 “성과”에 대해서는 지식재산권의 설정 등을 통하여 보호될 수 있도록 적극 지원하여야 한다.

보호대상 : 국가연구개발사업 성과 + 민간연구개발 성과
 보호방법 : 지식재산권(특허 등) 설정 등을 통하여 보호 => 특허는 공개가 된다...

Q)연구개발 “과정”에서의 연구성과 및 정보에 대한 보호를 어떻게 해야 할까?
 => 지식재산권으로는 할 수 없다...

【연구성과, 산업기술, 영업비밀, 특허 등 관계법령 체계】



Q) 특허를 받은 기술이 가치가 높을까? 영업비밀로 보호하는 기술이 가치가 높을까?
 > 일반적으로는 특허를 받은 기술이 기술적 가치가 더 높다고 판단. 신규성, 진보성 등...
 > 정해져 있는 것은 아니다!! 기술을 뭘로 정할건지는 전략적으로 판단해야 함.
 역분해는 합법이다. 역분해 될 우려가 있는 경우에는 특허로!
 역분해가 어려울 것 같은 경우에는 영업비밀로. 보호대책을 잘 수립해야 함.

∴결론 : 그 기관이 선택해야 할 문제지, 기술 수준에 연관이 있는 것은 아니다

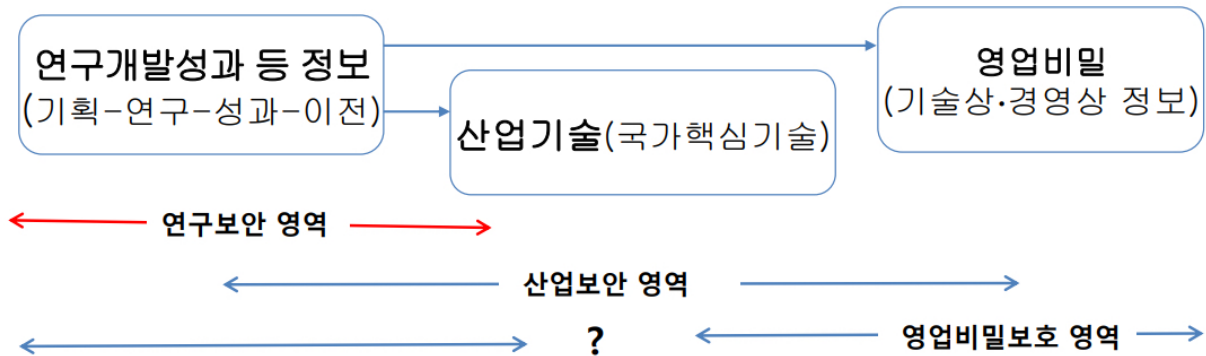
법에서의 연구보안 & 산업보안의 차이점

법률	보호 대상
국가연구개발혁신법	국가연구개발사업 및 연구개발과제와 관련하여 연구개발성과 등 중요 정보 가 유출되지 아니하도록 보안대책을 수립·시행
산업기술의 유출방지 및 보호에 의한 법률	산업기술과 관련된 국가연구개발사업을 수행하는 과정에서 개발성과물 이 외부로 유출되지 아니하도록 필요한 대책을 수립·시행

국가연구개발혁신법 : 연구+개발성과(과정 등 전부 포함).
 산기법 : 개발성과물 -> 결과물만 보호

○ 연구(개발)보안, 산업보안, 영업비밀보안의 대상 및 영역 비교

법률	보호 대상
국가연구개발혁신법	국가연구개발사업 및 연구개발과제 와 관련하여 연구개발성과 등 중요 정보 가 유출되지 아니하도록 보안대책을 수립·시행
산업기술의 유출방지 및 보호에 의한 법률	산업기술 과 관련된 국가연구개발사업 을 수행하는 과정에서 개발성과물 이 외부로 유출되지 아니하도록 필요한 대책을 수립·시행
부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률	공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치 를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동 에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보



Q) 이 화살표에서 산업보안 영역은 왜 영업비밀의 반만 포함할까? => 경영상 정보를 미포함하기 때문

Q) 영업비밀보호영역중에 중간이 왜 비어있을까? => 특허 등 공개된 정보는 미포함하기 때문

특허를 출원했어도 특허가 공개되기 전(18개월)에는 영업비밀로 보호받을 수 있음.

산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률

제12조 국가연구개발사업의 보호관리

대상기관의 장은 **산업기술**과 **관련된 국가연구개발사업**을 수행하는 과정에서 **개발성과물**이 외부로 유출되지 아니하도록 필요한 대책을 수립·시행하여야 한다.

대상기관 : 산업기술을 보유한 기업·연구기관·전문기관·대학 등을 말한다.

보호대상 : 산업기술, 산업기술과 관련된 국가연구개발사업 수행과정에서의 개발성과물

보호방법 : 외부로 유출되지 않도록 필요한 대책 수립·시행

Q) 산업기술과 관련되지 않은 국가연구개발사업에 대한 보호법령은? -> 국가연구개발혁신법!

국가연구개발혁신법

제정 경위 : 2001년 12월 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정이 있었지만, 일부 산재되어 있는 법률과 규정을 통합하여 2020년 6월 **국가연구개발혁신법**으로 제정함.

제1조 목적

국가연구개발사업의 추진 체제를 혁신하고 자율적이고 책임있는 연구환경을 조성함으로써 국가혁신역량을 제고하고 국민경제의 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조 정의

★ 국가연구개발사업 : 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발을 위하여 예산 또는 기금으로 지원하는 사업

★ 연구개발과제 : 국가연구개발사업을 추진하기 위하여 소관 중앙행정기관의 장이 정하는 과제

>> 이 둘의 차이 알아보기!

연구개발기관 : 국가연구개발사업을 수행하곤 기관·단체(연구기관, 대학, 정부출원연구기관, 회사)

전문기관 : 중앙행정기관의 국가연구개발사업의 추진을 위하여 국가연구개발 업무의 전부 또는 일부를 대행하는 기관으로 지정된 기관

제21조 국가연구개발사업 등의 보안

제1항

관계 중앙행정기관의 장 및 연구개발기관의 장은 소관 국가연구개발 사업 및 연구개발 과제와 관련하여 연구개발성과 등 대통령령으로 정하는 중요정보가 유출되지 아니하도록 보안대책을 수립·시행 하여야 한다.
>> 주체에 연구자도 포함해야 한다.. 그리고 세세한 내용이 법에 없음.

- ★ (1) 연구개발성과 : 연구개발과제의 수행 과정에서 또는 그 결과로 인하여 창출 또는 파생되는 제품, 시설·장비, 지식재산권 등 대통령령으로 정하는 유형·무형의 성과

제품, 시설·장비, 논문, 특허(등 지식재산권), 각종 보고서의 원문, 기술의 요약정보, 소프트웨어
>> 이 성과들에 준하는 유·무형의 성과

(2) 연구개발 중요 정보 :

연구개발 수행에 관한 정보 + 수행하는 주체에 관한 정보+ 연구개발성과에 관한 정보 등 그밖에 대통령령으로 정하는 정보. 동향에 관한 정보 국가연구개발활동을 수행하고 있거나 수행했던 자. 국가연구개발행정제도에 관한 정보. 관련 통계에 관한 정보

>> 어떤 사람을 대상으로 해야할까? -> 중요한 연구(보안과제)를 했던 사람 위주!

★★★★★약술식/단답식 반드시 출제★★★★★

(3) 보안대책 수립·시행

① 중앙행정기관 및 연구개발기관의 보안대책 포함 사항(법 시행령 제44조)

1. 산업기술과 관련된 비공개 연구개발성과에 대한 보안대책
2. 국가연구개발과제 중 보안과제로 분류된 연구개발과제의 연구개발성과 보안대책

산업기술+국가핵심기술

② 중앙행정기관의 보안대책 포함 사항

1. 비공개·보안과제 연구개발성과의 수집·분석·가공·배포 방안
2. 연구개발기관에 대한 보안관리 실태 점검의 구체적 방안
3. 연구개발성과 등의 보안사고의 예방·대응·조사·재발방지 방안
4. 연구개발과제협약으로 정하는 바에 따라 외국에 소재한 기관·단체 또는 외국인과 공동으로 연구를 수행하는 경우의 보안관리 방안

③ 연구개발기관이 수립하는 보안대책 포함사항

1. 소속 연구자가 준수해야 하는 보안 관련 의무사항
2. 연구시설 및 연구관리시스템에 대한 보안조치 사항
3. 제2항제3호 및 제4호의 사항
4. 1호~3호까지의 규정사항이 포함된 보안관리규정 제정·운영 방안

>> 문서보안이 빠졌다!

★★★★★악술식/단답식 반드시 출제★★★★★

제2항

★★ 보안과제란? : 외부로 유출될 경우 (1) 기술적·재산적 가치에 상당한 손실이 예상되거나
(2) 국가안보를 위하여 보안이 필요한 연구개발과제

★ 연구개발 과제에 대한 **보안과제**의 분류기준

- 볼드체 위주로

1. <방위사업법>에 따른 **방위력개선사업**과 관련된 **연구개발과제**
2. 외국에서 기술이전을 거부하여 **국산화를 추진 중인 기술** (어떻게 알건데...?)
3. 보호의 필요성이 인정되는 **미래핵심기술** (기준이 없다.. AI, 양자 등)
4. <산업기술보호법>에 따른 **국가핵심기술**
5. <대외무역법>에 따른 **수출허가 등 제한이 필요한 기술 - 전략물자(전략기술)**

방위사업법 - **방위력개선사업** : 무기체계의 구매 및 신규개발·성능개량 등을 포함한 연구개발...

대외무역법 - **전략물자**의 고시 및 수출허가 : 국제평화 및 안전유지와 국가 안보를 위하여 수출허가 등 제한이 필요한 물품. 이중용도 물품 : 민간+군사 모두 사용가능한 물품(기술)

★ **제3항 보안과제**로 분류된 연구개발과제를 수행하는 **연구개발기관**은 대통령령으로 정하는 **보안관리 조치**를 하여야 한다.

1. 보안과제를 수행하는 **연구실**에 대한 **보호구역(보호지역) 설정**(제한지역, 제한구역, 통제구역)
2. 보안과제를 수행하는 연구자의 연구실 **출입권한 차등 부여** 및 출입 -> **통제구역**으로 해야 한다!
전산실도 **통제구역**
3. 보안과제를 수행하는 연구자에 대한 **보안교육 실시** 및 **보안서약서 제출** 요청
4. 보안과제를 수행하는 **외국인 연구자**의 연구 수행에 대한 연구개발기관의 장의 승인 및 중앙행정기관이 장에 대한 보고
5. 연구개발기관이 운영하는 **연구관리시스템**에 대한 **보안관리 조치**
6. **연구개발정보 처리 과정** 및 그 **결과**에 대한 **보안관리 조치**

①**제한지역**: 울타리나 경·경비원에 의하여 출입 감시가 요구되는 지역

②**제한구역**: 비인가자의 접근을 방지하기 위하여 **출입 안내**가 요구되는 구역

③**통제구역**: 비인가자의 출입이 금지되는 보안상 중요 구역 =>

보호지역에 접근하거나 **출입하려는 사람**은 각급 기관장 또는 기관관리장의 **승인**을 받아야 한다.

보호지역을 관리하는 사람은 제3항의 승인받지 않는 사람의 보호지역 접근이나 출입을 **제한**하거나 **금지**할 수 있다.

제4항 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 **보안대책의 수립·시행 실태** 및 제3항에 따른 **보안관리 실태**를 점검하고, 그 결과에 따라 관련기관에 **필요한 조치**를 하도록 명할 수 있다.

>> 실태조사를 할 때에는 **보안업무규정**을 보고 실태조사를 한다.

제5항 중앙행정기관의 장은 제1항부터 제4항까지의 업무를 **국가정보원장**에게 위탁할 수 있다.

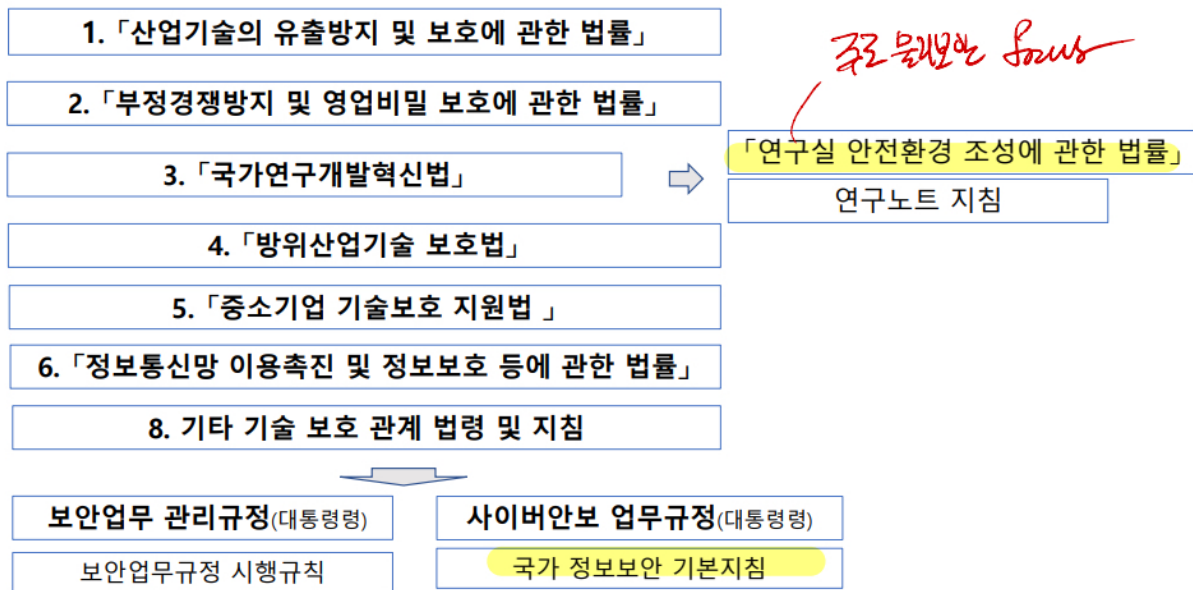
국가정보원 연구보안평가

1. 평가주기 : 1년
2. 평가주체 : 과학기술정보통신부 -> 국가정보원에 위탁
3. 평가방법 : 정성평가 + 정량평가(보안관리 체계, 연구인력 관리, 연구시설 관리, 연구과제 관리, 정보통신 보안)

제6항 국가연구개발혁신법 26조(연구개발 관련 교육·훈련)

- (1) 장관은 ~ 교육·훈련 과정을 기획하거나 시행할 수 있다.
- (2) 연구개발기관은 소속 연구자가 ~ 교육·훈련 관정에 참여할 수 있도록 지원해야 한다.
- (3) 제1항에 다른 교육·훈련 과정에 포함되어야 하는 사항은 대통령령으로 정한다.
 1. 연구 기획·관리·평가
 2. 연구개발성과 창출의 지원 및 연구개발성과 보호·활용
 3. 법 제35조에 따른 연구노트의 작성 및 관리
 4. 연구윤리(연구부정행위)
 5. 연구실 안전 및 연구보안
 6. 그 밖의 국가연구개발 사업의 수행에 필요하다고 과기정통부장관이 인정하는 사항

9장 연구실 안전 및 연구노트 지침



연구실 안전 관리

1. 연구실 보안 및 안전 관리의 중요성
 - 연구실은 기술적 노하우가 생성되고 활용되는 가장 중요한 공간
 - 연구정보 유출위험, 폭발, 화재 등 안전사고 위험이 상존하는 공간

연구실 안전관리에 관한 법률

제1조 목적

대학 및 연구기관 등에 설치된 과학기술분야 연구실의 안전을 확보하고, 연구실사고로 인한 피해를 적절하게 보상할 목적으로 한다.

연구실안전관리사 : 연구실안전관리사 자격시험에 합격한 사람.

연구실 사고 : 연구활동종사자가 부상·질병·신체장애·사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설·장비 등이 훼손되는 것을 말한다.

제2조 적용

대학·연구기관 등이 연구활동을 수행하기 위하여 설치한 연구실 및 연구활동이 수행되는 공간에 적용. 다만, 규모를 고려하여 일부에는 고려안함.

제7조 연구실안전심의위원회

연구실안전심의위원회를 설치·운영한다

제9조 연구실책임자의 지정·운영

연구실책임자를 지정하여야 한다.

연구실책임자는 연구실안전관리담당자를 지정할 수 있다.

연구실책임자는 연구활동종사자를 대상으로 연구실의 유해인자에 관한 교육을 실시하여야 한다.

제10조 연구실안전환경관리자의 지정

(1) 연구주체의 장은 연구실안전환경관리자를 지정해야 한다.

1. 연구활동종사자가 1천명 미만인 경우 : 1명 이상
2. 연구활동종사자가 1천명 이상 3천명 미만인 경우 : 2명 이상
3. 연구활동종사자가 3천명 이상인 경우 : 3명 이상

(2) 분교 또는 분원이 있는 경우에는 별도로 연구실안전환경관리사를 지정하여야 한다.

(3) 연구실안전관리사 자격을 취득한 사람

제12조 안전관리규정의 작성 및 준수

연구주체의 장은 안전관리규정을 작성하여 각 연구실에 게시 또는 비치하고 이를 연구활동종사자에게 알려야 한다.

제15조 정밀안전진단의 실시

정밀안전진단이 필요하다고 인정되는 경우, 중대연구실사고가 발생한 경우 등 정밀안전진단을 실시하여야 한다.

제27조 보험 관련 자료 등의 제출

과학기술정보통신부장관은 제26조에 따라 연구주체의 장이 가입한 보험회사 및 연구주체의 장에 대하여 보험가입 현황, 연구실사고 보상 및 치료비 지원에 관한 사항 등 과학기술정보통신부령으로 정하는 자료를 제출하도록 할 수 있다.

~~

연구노트의 작성 및 관리

1. <국가연구개발혁신법> 제35조 연구개발과제의 성실 수행

(1) 관계 중앙행정기관의 장은 연구자와 연구개발기관의 성실한 연구개발과제 수행을 위하여 연구자 또는 연구개발기관이 동시에 수행할 수 있는 연구개발과제 수를 제한할 수 있다.

>> 연구자 : 최대 5개 연구책임자 : 최대 3개

예외 : 6개월 이내 종료과제, 사전조사 및 분석에 관한 과제, 연구개발이 목적이 아닌 과제, 중소기업과 동등으로 수행하는 과제 중 연구개발비를 별도로 정하는 과제 등

2. 연구노트의 개념

(2) 연구개발과제에 참여하는 연구자와 연구개발기관은 연구분야의 특성에 따라 연구수행과정 및 연구개발 성과를 작성 또는 기록하고 관리하여야 한다. >> 연구노트!

시행령 제65조 연구수행과정 및 연구개발성과의 작성·기록·관리 등

(1)~ 연구자와 연구개발기관의 장은 법에 따라 과학기술분야 연구개발과제의 수행 과정과 연구개발성과를 기록하는 자료(“연구노트”라 한다)를 작성·관리해야 한다.

★ 연구노트 : 연구개발과제 수행을 통하여 얻은 정보, 데이터, 노하우 등을 체계적으로 기록한 자료

(2) 연구개발기관의 장은 연구노트의 작성·관리에 관한 자체지침을 마련하여 운영하여야 한다.

(3) 과학기술정보통신부장관은 자체지침을 마련·운영하는데 활용할 수 있는 연구노트지침을 마련하여 제공하여야 한다.

(4) 과학기술분야 외의 연구개발과제를 소관하는 중앙행정기관의 장은 연구개발과제에 참여하는 연구자와 연구개발기관이 연구분야의 특성을 고려하여 연구수행과정 및 연구개발 성과를 기록·관리할 수 있도록 필요한 사항을 지침으로 정하여 제공하거나 연구개발과제협약으로 정해야 한다.

연구노트의 작성 목적

1. 연구독창성 측면 : 연구활동의 시작과 진행사항 등 연구과제 관리를 통한 연구독창성의 근거 마련
>> 논문으로 제출하려면 필요.
2. 연구윤리적 측면 : 연구개발의 진실성을 검증하는 입증자료, 기술이전 시 실사자료 활용 등
>> 실제로 개발한 것이 맞는가?
3. 기록관리적 측면 : 연구개발 전 과정에 대한 기록을 통해 제3자 결과를 재현하는데 활용할 수 있도록 연구노하우 전수와 연속성 유지
>> 중간에 누가 퇴직해버려도 이어서 쓸 수 있음
4. 지식재산권 측면 : 특허 등 지식재산권 취득을 통한 권리확보 및 연구성과 보호
>> 연구노트를 특허를 낼 수 있다. 선출원 주의이므로 누가 먼저 했는지 연구노트로 판단.

Q) 연구노트의 종류에는 어떤 것(내용)이 있을까요?

지침 제3조 적용대상

- (1) 이 지침은 모든 국가연구개발사업의 연구개발과제에 적용한다
- (2) 연구개발기관의 장은 국가연구개발사업이 아닌 연구개발에 대하여 이 지침을 준용할 수 있다.

지침 제5조 연구개발기관의 역할과 책임

- (1) 연구개발기관의 장은 연구노트의 작성·보관·관리에 관한 자체규정을 마련하여 운영하여야 한다.
- (2) 연구개발기관의 장은 ~~을 통해 연구노트 활성화를 위하여 노력하여야 한다.
- (3) 연구개발기관의 장은 연구노트를 연구개발과제 관리, 연구개발의 연속성 유지 및 지식재산권 보호 등에 활용하여야 하며, 연구자를 통제할 목적으로 활용하여서는 아니 된다.

연구노트의 요건

- ★ 1. 연구노트 요건 ①기록 날짜 ②기록자 ③확인자의 서명 ④위·변조 확인 가능
2. 연구노트 형식 : 서면, 전자노트, 음성, 영상 등 다양한 형식으로 작성

연구노트의 작성 방법

: 연구개발기관(대학)이 자체규정으로 정할 수 있음

1. 하나의 연구개발과제에 다수의 연구개발기관이 참여하는 경우, 참여기관마다 각각 연구노트 작성이 원칙
2. 연구자 별로 각각 연구노트를 작성하게 하거나, 하나의 연구노트를 다수의 연구자가 공동으로 작성하게 할 수 있다. 이 경우 모든 연구자는 연구노트를 작성하는 것을 원칙으로 한다.
3. 기록자는 연구노트를 작성할 때에 내용의 위조·변조 없이 객관적인 사실을 기록해야 하고, 제3자가 연구개발 수행 과정과 결과를 재현하는데 활용할 수 있도록 노력하여야 한다.

연구노트 작성 시 참고 및 유의사항

1. 전임 연구자의 연구 및 연구노트를 이어 받았을 경우 어떻게 해야 하나?
관리특면에서 새로운 연구노트를 사용하는 편이 좋다.
전임자의 연구노트의 잔여 페이지가 공백이 되지 않도록 '이하 페이지 없음'등으로 기재하고 빈 페이지에는 X표시와 기재서 서명 후 관리자에게 신고한다.
2. 특허 등 지식재산권 취득 가능성이 적은 연구에도 연구노트를 작성해야 하나?
지식재산권 확보 외에도 연구증거 등 다양하게 활용되고 있으므로 작성하는 것이 좋다.
많은 기업에서 연구노트 작성을 의무화하고 있다. 연구진 관리에도 도움이 됨.
3. 연구노트를 그 자체체로도 특허출원을 할 수 있을까?
세계 각국은 선출원주의를 택하고 있으므로 빠른 출원을 통해 권리확보를 하는 것이 유리하다
<특허법>에서 명세서에 청구범위 없이 발명의 설명을 적어 제출할 수 있도록 규정하고, 시행규칙에 발명의 설명과 그 취지를 적은 '임시명세서'를 제출할 수 있다고 규정, 빠른 특허출원일 선점이 가능하다. >> 명세서를 대신해 특허노트를 제출하는 것은 아님. 파일 형식을 따라야 함.

4. 연구노트에 빈 공간을 남겨두고 작성해도 되는지? 전자 데이터는 어떻게 첨부하는지?

서면 연구노트에 작성한 내용을 수정 또는 삭제하거나, 서면 연구노트에 자료를 부착하는 경우에는 해당 해당날짜와 서명을 반드시 기재하여야 한다.

빈 공간이나 여백에는 사선을 긋고 여백임을 표시해야 한다.

대량의 전자 데이터나 동영상 데이터 등은 연구노트에 부착하기 어려우므로 별도로 보관하고, 연구 노트에 원본 데이터 보관장소, 파일명, 데이터의 설명 등을 기록하여 상호 참조하도록 한다.

Q) 연구노트의 보관 기간은 몇 년일까요? => 30년이다!

연구노트의 보관 및 관리

1. 연구개발기관장은 연구노트 작성지원, 보관 관리 등의 업무를 담당하는 부서 지정·운영 및 연구 중단·종료 시 연구 노트를 관리하는 방안을 마련해야 함.
2. 연구노트 보존기간은 연구개발과제 종료일로부터 30년으로 함. 다만, 연구개발과제 유형에 따라 보존기간을 달리할 수 있음.

Q) 왜 30년일까? 특허가 출원 후 20년이기 때문에 특허 존속기간보다 10년 더 길게 하게 하기 위함.

연구노트가 열람 및 공개

1. 대학은 연구노트 열람대상과 범위 등을 정하여 연구자 등이 열람하게 할 수 없으며, 기록자가 해당 연구노트 열람을 요청한 경우에는 열람대상과 범위 등에 제한 없이 열람권을 보장하도록 노력해야 함.
>> 기록자는
2. 대학은 연구노트 열람 관리대장을 구비하여 관리하고, 자체규정에 따라 연구노트를 공개할 수 있음
3. 연구자가 연구노트를 연구개발성과 제출, 연구개발과제의 평가, 연구자보호(부정의심행위의 검증 포함), 지식재산권 출원·보호 등에 활용하기 위하여 연구개발기관에 연구노트의 사용을 요청한 경우, 해당 연구자의 연구노트 사용권 보장을 노력해야 함. (NOT 기록자, 다른 연구자)
4. 연구자는 연구노트를 사용할 경우 사용 용도 외의 용도로 사용하거나, 임의로 다른 사람·기관·단체에 누설·유출·양도·매매하여서는 아니된다.

10장 보안사고 대응 절차 및 방법(기업체)

사전조사와 사후조사

사전조사(예방조사)

: 기술유출이 의심되는 상황이 발생하고 있거나 또는 예상될 때 은밀히 실시
기술유출 징후가 의심되는 사항을 비밀리에 조사. 발생하고 있는 실질적 상황파악에 유리

기술유출 사실을 수집하는 동시에 가용 가능한 정보를 바탕으로 가설을 세우고 결론을 이끌어 내야 함.

- 정보수집 > 논리적용 > 합리적인 추론 > 사고발생 예상에 대한 사실적 결론

사전조사의 목적 : 기술유출 보안사고 예방대책 강구

- 기술유출 징후 포착 및 사실 확인
- 기술유출 사건에 연루된 내부 임직원 및 외부 연계 인원 확인
- 기술유출 발생 원인 및 보안관리상 문제점 확인

사후조사(사건조사)

: 기술유출 사고가 발생했을 때 실시하는 조사
- 사고내용 확인 > 용의자 및 연계자 확인(누가 어디로) > 유출된 기술내용 확인(어떤?) > 사건 처리

기업 대표 또는 경영진 주관 하에 보안담당자 등 조사관 또는 보안사고대응팀(T/F팀)에서 실시

- 기술유출 사건발생 이후에 일어난 사고를 조사하여 사실규명

기업의 산업보안 조사의 한계

1. 공공기관이 보유·관리하는 피조사자의 정보에 대한 접근이 어려워 객관적인 상황파악이 어렵다.
2. 피조사자 면담조사가 법적인 강제성이 없으므로 자발적인 동의와 협조 없이는 조사진행이 어렵다.
3. 개인정보보호법 등 위치정보나 소재파악이 금지되어 있어 피조사자의 행방을 찾아 조사하기 어렵다.
4. 수사기관은 기술유출 범죄자에 대한 사법처리가 우선이지만, 기업은 기업의 이익과 가치를 고려하여 처리해야 하므로 사고조사에 대한 적극성이 떨어지는 경향이 있다.

>> 기업은 문제를 키우지 않고 싶어함. 거래처, 고객과의 신뢰도, 이미지.

기술유출 보안사고의 특징

일반범죄와 기술유출범죄의 차이?

1. 기업에 가장 큰 피해를 주는 사고 중 하나이다.
기업의 핵심기술 유출은 성장기회 상실 등 경영활동 및 지속가능 경영에 큰 악영향을 미친다.
2. 기술유출에 대한 피해에 대한 대안이 없다.
유출된 기술은 원상복구가 불가능. 유출자를 적발해도 처벌과 손해배상 이외 별도 대안이 없다.
3. 기업의 기술유출 사고는 사전에 계획된 범죄가 많다. <-> 살인, 강도 등은 우발적인 경우 다
기술유출 용의자는 대부분 특정되기 때문에 범행관련자는 범중 인멸, 도피계획 등을 사전에 계획.
기술유출 사고는 단독으로 일어나지 않음. 수인(여러명)이서 계획.
예비/음모도 처벌 가능(but, 처벌사례는 없음)
4. 기업의 치명적 기술유출 사고는 피해 범위가 광범위하다.
살인, 강도 등 형사사건에 비해 대상기관 및 임직원, 협력업체 및 임직원 등 연계 피해자가 광범위.
5. 기술유출 사고는 사전 및 사후 대응이 모두 어렵다.
유출기법이 진화되고 수법도 첨단·고도화되고 있어 사전예방이 어렵고, 범죄사실 인지 및 증거 확보 등 사후대응도 쉽지 않다.

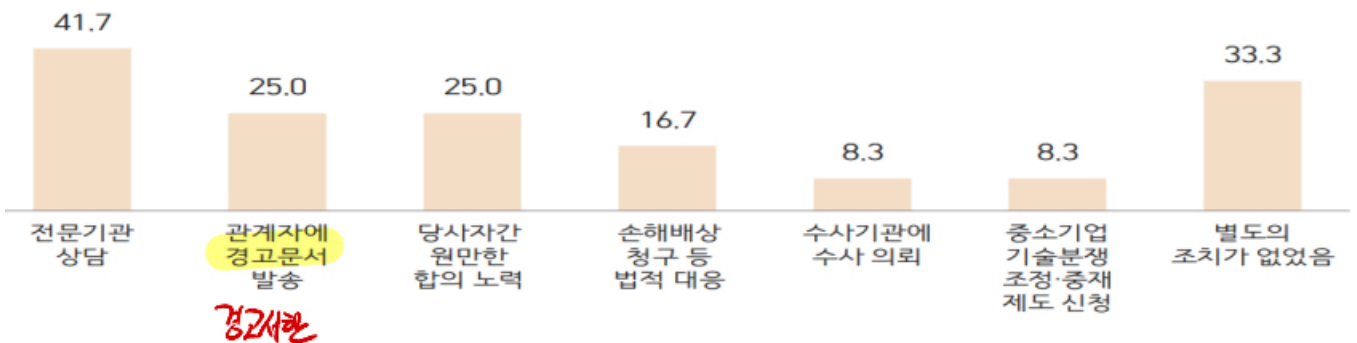
Q) 왜 기술유출 사건에서 처벌이 약할까?

>> 생계형 범죄에 대해서는 처벌이 관대함. 온정주의적 성향.

Q) 내가 연구하던 자료를 내가 지우고(변형/훼손/삭제) 나가면 처벌될까?

>> <부정경쟁방지법> “훼손/변경/멸실”해도 산업기술 유출로 간주한다! > 처벌 가능

기술유출 사고에 대한 외부적 조치



Q) 기업이 기술유출 사고에 대해 적극적인 외적 대응 조치하지 않은 이유는?

기업 이미지 악화 우려. 소송 비용.

기술유출 사고 발생 시 대응 절차

조사단계	정보/수사기관	기업체/연구소
1. 첩보 또는 정보입수	국정원, 검찰, 경찰 방첩사	1. 사고포착 및 진위확인 조사 - 보안조직(보안담당자)
2. 사실확인 및 내사	정보/수사기관/기업체	2. 자체조사 - 대응팀 구성/조사
3. 압수/수색	경찰, 검찰-증거확보	3. 처리방안 결정 - 합의, 신고, 고소
4. 증거분석	경찰, 검찰, 기업체	4. 고소장 작성(형사법) - 보안담당자, 법무팀(변호사)
5. 피의자 조사	보완/추가 조사	5. 고소장 제출: 검, 경
6. 피의자 기소	검찰	6. 참고인조사/입증자료
7. 공판	검찰-공소유지	7. 증인/범죄 입증지원
8. 판결	판결	8. 언론 대응 - 보도자료, 법률검토
9. 항소 기타		9. 후속대책 강구 - 재발방지대책

신고 : 경찰, 국정원, 방첩사

고소 : 경찰, 검찰에 제출

유출자가 유출한 자료가 진짜 이 회사의 것이 맞나? 어느정도 가치가 있는가?

^4단계 : 증거분석 -> 포렌식!

^7단계 : 공판때 증거를 제공하는 것이 중요함!

기술유출 사건은 대부분 3심까지 감. 뒤집히는 경우가 많음.

Q) 포렌식할때 왜 기업체도 참여시킬까?

>> 해당 기술이 영업비밀/산업기술에 해당하는지, 그리고 어떤 정보가 뭔지 잘 모르기 때문.

기업이 참여해서 얼마만큼 중요한지 알려줘야 함!

검사(유출당한 회사 편) VS 변호사(유출한 유출자편)

기술유출 징후포착 및 초기대응

1. 사고징후 및 사고발생 포착

사전준비 사항

보안사고에 신속히 대응 가능한 비상연락체계 확인 및 유지

보안사고에 대한 원활한 조사를 위하여 개인정보 및 보안규정 등 준법사항 등 사전준비

징후감지 및 첩보입수

기술유출 고위험군(퇴직 예정자, 회계부정사건 등 연루자 등 특이 동향 모니터링) 관리

>> 연구보안 부서에서 해외/교육/관리 부서로 부서이동시킴. 내보내고 나서도 자회사 고문등으로 고용 사내 또는 사외 제보 시스템 운영 등을 통해 기술유출 단서 및 첩보 입수, 확인

사고발생 포착

사전 준비된 보안사고 대응 매뉴얼에 따라 신속하게 대응

2. 기술유출 내용 진위 확인을 위한 기초조사

기술유출 사고내용을 중심으로 사고 내용의 진위 여부 파악을 위한 기초조사에 중점

- 주변 동료 또는 상급자의 연루 가능성이 있으므로 진위파악 시 각별히 보안에 유의하여야 함.

기초조사 과정에서 사고처리 결과와 대응 방안이 달라질 수 있으므로 은밀하게 진행

- 보안조직(보안담당자)은 징후감지 또는 첩보 입수 내용을 바탕으로 보안사고 부서, 유출용의자 신원사항, 유출된 기술의 내용(유형) 등 **기초적 사실관계 파악**

3. 기관장 또는 임원진에게 침해사실 보고

- 기술유출 보안사고에 대한 간단한 사실관계를 기업의 보고체계에 따라 기관장 또는 경영진에 신속 보고
- 보고 체계는 기업에 따라 다름. 일반적으로는 다음과 같음.
침해사실 발견자 -> 부서 보안담당자 -> 소속부서장 -> 보안담당자(최고보안담당자) -> 대표이사
- 최고보안책임자는 기술유출 규모 및 내용에 따라 세부적인 보안사고 조사가 진행될 경우를 대비하여 필요한 조사참여 요원을 지원받을 수 있도록 **‘사고조사 대응 T/F팀’** 구성 등을 건의한다.

보안사고 대응팀 구성 및 사실확인 조사

1. 사고대응 T/F팀 구성

최고보안책임자(CISO/CSO) 또는 경영진을 중심으로 T/F팀 구성·운영
보안부서를 중심으로 보안사고 부서의 장(부서 보안책임자), 정보보안부서, 인사/감사 부서 등 필요한 **최소 인원**으로 구성. 보안유지에 주력

2. 기술유출 사실확인 조사

기술유출 의심 임직원과 소속 부서의 업무내용 확인 및 인터뷰 조사(NOT 정식조사실. 차 한잔...)
PC·노트북·USB 등 최근 사용현황 파악 및 서버접근 기록 조사를 통해 **정황증거 확보**
->무결성, 적법성 등 조치를 위해 산업보안 전문가 등 협조
기술유출 사주 의심 경쟁사의 최근 기술개발 동향 및 관계 임직원과의 **연계성** 파악
기술유출 목적 및 유출경로 등 자체 조사만으로 사고조사 및 조치가 가능한 경우에는 유출자의 **범죄사실을 명확히** 하여 **민·형사상 조치** 및 내부징계 증거 확보에 초점.

★기술유출 예상 시 조사 포인트★

1. 본인 업무와 관련성 없는 정보자료 보유, 자료의 외부유출 흔적
2. 정보자료의 의도적인 삭제흔적
3. 부정행위, 규정위반 등 기타 관련 증거의 존재
4. 평시와 다르게 인터넷 검색 및 외부 메일을 자주 사용한 흔적
5. 외장하드, 노트북 등에 본인의 업무영역을 벗어나는 방대한 자료 축적

임직원의 기술유출 리스크 징후

1. 갑자기 정서 변화가 심해진다.
2. 회사에 대해 부정적 태도로 돌변한다.
3. 사전 예고 없이 갑작스런 퇴직의사를 밝힌다
4. 상급자 또는 동료와 격렬한 논쟁을 자주 벌인다.
5. 타사면접을 위한 휴가(해외여행 등)을 자주 간다.
6. 주변정리, 외부통화를 숨기는 행동을 한다.
7. 연구개발 보다 성과물확보에 관심을 가진다
8. 평소 출입이 없던 다른 사무실 출입 빈번해진다.
9. 특별한 사유 없는 야근 및 휴일근무를 자주한다.
10. 업무와 무관한 서버 및 DB 등 접촉 시도한다.

산업기술 침해에 대한 법적 구제전망

1. 산업기술 등의 침해행위의 금지청구

산업기술의 보유자는 산업기술 침해행위를 하거나 하려는 자에 대하여 그 행위에 의하여 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우에는 법원에 행위 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

산업기술 침해행위에 대한 금지청구 시 다음 각 호의 사항을 포함할 수 있다.

침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 부정취득·사용·공개 행위의 중지, 완성 제품의 배포·판매 중지, 기타 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치 등.

2. 손해배상 청구 - 이미 침해된 부분

고의 또는 과실에 의한 산업기술 침해행위로 산업기술 보유자의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다. 손해배상청구는 산업기술 침해행위의 금지청구권과 별도로, 이미 침해된 부분에 대하여 금전을 통한 원상복구를 구하는 청구.

=> 미국과 달리 예상되는 피해액은 인정하지 않음. 현재의 손해만 인정.

3. 산업기술의 침해를 이유로 한 경업금지 청구

기업의 산업기술 및 정보를 다루던 직원이 경쟁기업으로 전직하거나, 동종 업종을 창업하는 경우 그 행위를 금지하는 청구를 할 수 있다. 경업금지 청구는 산업기술 보호와 근로자의 직업선택의 자유가 충돌하는 국면이라는 점에서 산업스파이에 의한 영업비밀 침해와는 조금 다른 문제가 발생한다.

산업기술 취급 임직원이 이를 경쟁기업에서 사용하는 것이 산업기술의 침해행위가 되기 위해서는 근로자에게 퇴직 후에도 그 정보를 비밀로 유지 할 의무가 있어야 한다. 판례는 인적 신뢰관계의 특성 등에 비추어 신의원칙상 또는 묵시적인 비밀유지 의무를 인정하고 있다.

=> 계약을 안 맺어도 묵시적으로 인정하고 있음.

4. 약정을 근거로 한 전직금지 청구

기업이 산업기술을 전제로 하지 않고 종업원과의 사이에 체결한 경업금지 약정을 근거로 경쟁기업으로의 취업을 금지하는 내용의 청구를 하는 경우도 있다.

이 경우 법리적으로 산업기술의 침해 금지에 필요 조치의 하나로서 사용자가 보유한 산업기술 정보를 보호하기 위하여 근로자의 직업선택의 자유 제한 측면에서 법리적으로 유사한 측면이 있고, 실제로 사용자가 근로자와의 관계에서 비밀유지 약정과 경업금지 약정을 동시에 체결하는 경우도 많다.

그러나, 판례는 산업기술보호법이 아니라 경업금지약정을 근거로 경업금지를 청구하는 경우, 그러한 약정의 효력은 합리성이 인정되는 범위 내에서만 인정하고 있다.

=> 국가핵심기술을 가졌던 사람은 전직금지약정을 해야 한다고 명시되어 있음.

5. 산업기술보호법에 따른 법적 구제

- 1) 형사적 처벌을 통한 구제
- 2) 산업기술분쟁조정 신청

11장 연구개발성과의 소유·관리

국가연구개발혁신법

제16조 연구개발성과의 소유·관리

- (1) 연구개발성과는 해당 연구개발과제를 수행한 연구개발기관이 해당 연구자로부터 연구 개발성과에 대한 권리를 승계(양도)하여 소유하는 것을 원칙으로 한다. >> 권리가 넘어간다!

Q) 권리를 승계한 연구개발성과 소유기관이 국내·외 출원 및 등록한 지식재산권을 포기하려는 경우에는?

>> 포기 전에 지식재산권 창출에 기여한 연구자 또는 중소기업에 양도하는 것을 우선적으로 검토한다.

(2) 제1항에도 불구하고 연구개발성과의 유형, 연구개발과제에의 참여 유형 비중에 따라 연구개발성과를 연구자가 소유하거나 여러 연구개발기관이 공동으로 소유할 수 있다.

(3) 제1항 및 제2항에도 불구하고 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공모 시(제9조제4항 단서에 따른 지정 등 공모 외의 방법인 경우에는 해당 절차가 시작되는 시점) 연구개발 성과의 소유가 국가에 있음을 또는 연구개발성과를 국가의 소유로 할 가능성이 있음을 미리 공지하는 경우에 한정하여 연구개발성과를 국가의 소유로 할 수 있다.

1. 국가안보를 위하여 필요한 경우
2. 공공의 이익을 목적으로 연구개발성과를 활용하기 위하여 필요한 경우
3. 해당 연구개발기관이 국외에 소재한 경우
4. 그 밖에 연구개발기관이 연구개발성과를 소유하는 것이 적합하지 아니하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

보안과제 연구개발성과의 귀속 및 실시

(1) 보안과제를 통해 창출된 연구개발성과는 협약에 따라 소유하고 있는 기관은 그 성과의 소유권을 특별한 사정이 없는 한 이전하지 않는 것을 원칙으로 한다.

(2) 제1항에도 불구하고 보안과제로부터 창출된 연구개발성과의 소유권을 국내의 다른 기관으로 이전할 필요성이 있을 때에는 이전받는 기관이 제3조부터 제15조까지를 적용받도록 계약으로 체결해야 하며, 이 때 제3조부터 제15조의 ‘연구개발기관’은 성과를 이전받는 기관으로 본다.

(3) 보안과제의 연구개발성과에 대하여 다른 기관과 실시계약을 체결하려는 경우에는 ‘제3자 기술실시(사용)권 금지협약’을 체결하여야 하며, 외국기업 또는 외국으로 수출하고자 할 경우에는 중앙행정기관의 장의 승인을 받아야 한다.

제3조부터 제15조 : 보안대책수립, 보안총괄 담당자 지정, 보안심의회 구성, 외국 연구자 보안과제 보안대책, 보안등급표기, 보안과제수행 우대조치, 보안관리 실태점검, 보안사고조치, 보안과제 귀속

제17조 연구개발성과의 활용

(2) 연구개발기관과 연구자는 연구개발과제 수행이 종료된 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 연구개발과제의 최종보고서 및 연구개발성과에 관한 정보를 공개하여야 한다.

시행령 제35조 연구개발성과의 공개

(1) 연구개발기관과 연구자는 최종보고서를 제출한 날부터 3개월 이내에 통합정보시스템을 통하여 공개하여야 한다. 다만, 중앙행정기관의 장이 연구개발성과의 특성상 출판이나 학술지 게재가 필요한 경우 등의 사유로 3개월 이내에 공개가 불가능하다고 인정하여 공개 기한을 달리 정하는 경우에는 그 기한까지 공개를 미룰 수 있다.

(2) 연구개발기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제17조제2항 단서에 따라 중앙행정기관의 장에게 연구개발성과의 전부 또는 일부에 대하여 비공개의 승인을 요청할 수 있다.

연구개발성과 비공개 승인을 요청할 수 있는 경우(혁신법 제17조 제2·3항)	기간
• 국가핵심기술 관련 연구개발과제 (산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 제2조 제2호) • 핵심전략기술 관련 연구개발과제 (소재·부품·장비산업 경쟁력 강화를 위한 특별조치법 제2조 제3호) • 보안과제로 분류된 연구개발과제 (국가연구개발혁신법 제21조 제2항)	3년 이내
• 연구개발성과에 대해 지식재산권을 취득하려는 경우 • 외국의 정부·기관·단체와의 협정·조약·양해각서 등에 따라 비공개를 요청하는 경우 • 중소기업이 연구개발성과를 임치한 경우 (대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 제24조의2) • 기타 영업비밀 보호 등 정당한 사유가 있는 경우	1년 6개월 이내

⇒ 비공개기간 종료 3개월 전부터 연장 요청 가능⇒ 기 승인된 기간의 범위 내에서 비공개 기간 연장 승인

3년+3년 or 1년6개월+1년6개월

연구성과의 대외 제공 및 공개 시 유의사항

1. 연구개발성과의 대외 공개·제공 전 신고 및 보안성 검토 등 확인절차를 거쳐야 한다.
2. 중요 연구개발성과는 공개·제공 전에 보호대책(특허 등 지식재산권, 영업비밀)을 사전에 마련하여야 한다.

Q) 모든 연구개발성과를 공개(보호)해야 하는가?

>>아님. 아래 표대로. 과학기술에 관한 기술문서는 비공개 원칙.

구분	연구보고서	기술문서	논문/특허 등
보안과제	비공개 원칙 (필요시 공개)	비공개 원칙 (협약기관 연구결과 평가 등으로 필요한 경우 제한적으로 공개 가능)	공개 원칙 (필요시 비공개)
일반과제	공개 원칙 (필요시 비공개)		공개 원칙

연구부정행위

제31조 국가연구개발사업 관련 부정행위의 금지

(1) 올바른 연구윤리 확보를 위하여 연구자 및 연구개발기관은 국가연구개발활동을 수행하는 경우 다음 각 호의 국가연구개발사업 관련 부정행위(이하 부정행위라 한다)를 하여서는 아니 된다.

1. 연구개발자료 또는 연구개발성과를 위조·변조·표절하거나 저자를 부당하게 표시하는 행위
2. 제13조제3항에 따른 연구개발비의 사용용도와 제13조제4항에 따른 연구개발비 사용 기준을 위반한 행위
3. 제16조제1항부터 제3항까지의 규정을 위반하여 연구개발성과를 소유하거나 제3자에게 소유하게 한 행위
4. 제21조제1항에 따른 보안대책을 위반하거나 제21조제2항에 따라 보안과제로 분류된 연구개발과제의 보안사항을 누설하거나 유출하는 행위
5. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발과제를 신청하거나 이를 수행하는 행위
6. 그 밖에 국가연구개발활동의 건전성을 저해하는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

1. **위조:** 존재하지 않는 연구개발자료 및 연구개발성과를 거짓으로 만들거나 기록 또는 보고하는 행위

2. **변조:** 연구시설·장비, 연구재료 및 연구개발과정을 인위적으로 조작하거나 연구개발자료 및 연구개발 성과를 임의로 변형·추가·삭제함으로써 연구개발 수행의 내용 또는 결과를 왜곡하는 행위

3. **표절:** 일반적인 지식이 아닌 연구자 자신 또는 다른 사람의 연구개발자료 또는 연구개발성과를 적절한 출처의 표시 없이 연구자 자신의 연구개발자료 또는 연구개발성과에 사용하는 행위

4. **저자를 부당하게 표시하는 행위:** 연구개발과제 수행의 내용 또는 결과에 대하여 공헌 또는 기여를 한 사람에게 정당한 사유 없이 저자의 자격을 부여하지 않거나 공헌 또는 기여를 하지 않은 사람에게 정당한 사유없이 저자의 자격을 부여하는 행위

시행령 제56조

1. 법 제31조제1항에 따른 부정행위 제보자에 대한 같은 조 제2항 및 제3항에 따른 검증·조치 및 조사의 공정성·객관성을 해치는 다음 각 목의 행위

- 가. 신분상의 불이익 조치
- 나. 위협·협박

2 연구개발비 사용의 건전성을 해치는 다음 각 목의 행위

- 가. 제24조제3항에 따른 증명자료의 위조·변조
- 나. 제25조제1항에 따른 사용내역의 거짓 보고

~후략

제31조 국가연구개발사업 관련부정행위의 금지

(2) 연구기관의 장은 소속 연구자 또는 연구지원인력의 부정행위를 알게 된 경우에는 이를 검증하고 필요한 조치를 하여야 하며, 이를 소관 중앙행정기관의 장에게 보고하여야 한다.

- (3) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 소관 중앙행정기관의 장은 필요한 **조사**를 실시할 수 있다.
이 경우 소관 중앙행정기관이 다수이면 **공동으로 조사**를 실시할 수 있다.

영상

보안담당자의 역할에 관해 중국이 어떻게 헤드헌터를 활용하는지?

전화로 일이 만족스럽냐고 물어봄. 헤드헌팅을 함. 상하이에 있는 회사에서 일하면 보수를 많이 준다고 함.
공장 건설관련 컨설팅해 달라고 함. 장비설계, 설계기준, 공장 건설을 도와주면 수십만 달러를 준다고 함.
원래 회사에서 기술자료를 탈취하려고 하다가 주인공이 사장에게 사실을 알림.
그러나 사장은 신고를 망설임. 사건을 키우고 싶지 않아하고 주가 하락 등을 우려함.
함정수사를 성공함.